



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental
ICH1104 Mecánica de Fluidos

BASES DE PROYECTO SEMESTRAL

Profesores:

Sección 2: Rodrigo Cienfuegos
Sección 3: Cristián Escauriaza

15/10/2024

Diseño de cohete de agua

Los cohetes de agua han experimentado un avance significativo en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta educativa útil para demostrar principios de la mecánica de fluidos y física en general. Este tipo de cohetes utiliza agua y aire comprimido como sistema de propulsión, lo que permite su lanzamiento sin la necesidad de combustibles químicos, reduciendo así cualquier impacto ambiental asociado y promoviendo el uso de materiales reciclados.

Existen numerosos diseños y variaciones que se han probado a pequeña escala para optimizar el rendimiento en términos de altura, distancia recorrida y estabilidad en vuelo. Algunos ejemplos y recursos educativos pueden encontrarse en diversos sitios web. Aquí dejamos un par de ejemplos para que puedan guiar su imaginación.

<https://www.youtube.com/watch?v=evz913wd5gE>

Los grupos que participen en esta modalidad de proyecto deberán diseñar y construir un cohete impulsado por agua a presión y probarlo en el espacio asignado para el lanzamiento. El objetivo será cumplir con las especificaciones del proyecto, como atravesar un aro a una distancia determinada.

1.1. Objetivo General del Proyecto:

Aplicar conceptos fundamentales de la mecánica de fluidos integrando conocimientos de otras áreas para diseñar y construir un cohete impulsado con agua a presión. Los alumnos deben ser capaces de calcular la presión de lanzamiento adecuada y modelar la trayectoria del cohete.

Competencias específicas asociadas al programa del curso que se espera reforzar:

- Conocer y entender las propiedades físicas de los fluidos
- Aplicar los principios de conservación de la masa, cantidad de movimiento y energía usando el enfoque global

1.2. Descripción del proyecto

Cada grupo deberá diseñar un cohete impulsado por agua a presión, el cual deberán posteriormente construir y lanzar, verificando el cumplimiento del desempeño esperado. El cohete deberá tener un volumen interior de 3 litros y será llenado con un litro de agua. Luego, se le añadirá aire hasta alcanzar un determinado valor de presión. Una vez alcanzada la presión deseada, será lanzado desde una plataforma inclinada a 25° ubicada al nivel del suelo. Cada grupo deberá calcular la presión de lanzamiento necesaria para que el cohete pase por un aro ubicado a 3 metros de altura y 25 metros de distancia horizontal.

A continuación, se presenta un esquema que ilustra la trayectoria que debe tener el cohete en su lanzamiento:

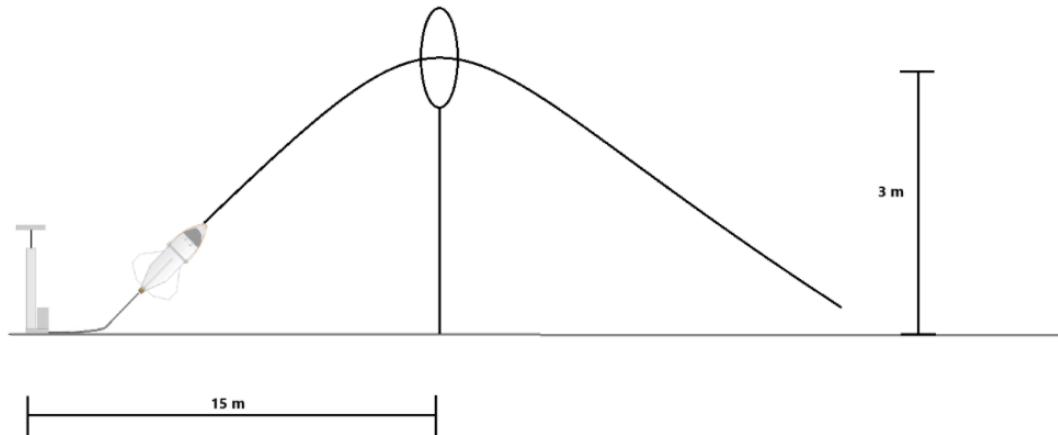


Figura 1: Lanzamiento del cohete

En primera instancia, cada grupo deberá modelar la trayectoria del cohete, considerando los diferentes principios de mecánica de fluidos vistos en clases y utilizando las herramientas matemáticas y/o computacionales que estimen convenientes. Deberán presentar un informe explicando en detalle los cálculos realizados, justificando la presión seleccionada para el lanzamiento. En el informe deberán presentar también un diseño del cohete, señalando los materiales utilizados e indicando los diferentes componentes del prototipo. La construcción deberá realizarse utilizando únicamente materiales reciclados.

Posteriormente, deberán construir el cohete de acuerdo con el diseño propuesto en el informe y probarlo en terreno, verificando su funcionamiento y comparando el comportamiento experimental con la trayectoria modelada de forma teórica.

1.3. Etapas para el Desarrollo del Proyecto:

- Revisión bibliográfica y análisis teórico acerca de cohetes de agua y su funcionamiento, relacionando los distintos principios de la Mecánica de Fluidos.
- Diseñar y construir un dispositivo a escala. El diseño estará focalizado en la forma y número de álabes de la turbina. Otros aspectos como, el motor, velocidad de aproximación del flujo y eje de la turbina estarán fijos y serán los mismos para todos los grupos.
- Probar y mejorar el diseño seleccionado. En esta etapa se evaluará el desempeño del cohete en términos del objetivo, el cual busca alcanzar una distancia de 15 metros y 3 metros de altura.

1.4. Productos Generados Durante el Proyecto:

- 1) Breve revisión bibliográfica del tema, estudio de los principios involucrados y bases teóricas del diseño del cohete. Determinación de la presión de lanzamiento y modelación de la trayectoria del cohete (informe máx. 15 páginas tamaño carta). Fecha entrega: miércoles 1 de Noviembre 2024.
- 2) Presentación del prototipo construido y pruebas de lanzamiento. Fecha de entrega: lunes 11 de noviembre 2024.
- 3) Informe de desempeño con resultados obtenidos de las experiencias de laboratorio (informe máx. 15 páginas). Fecha de entrega: miércoles 20 de noviembre 2024.
- 4) Pruebas finales de lanzamiento del cohete. Fecha: semana 25 de noviembre 2024.

1.5. Calendario de Actividades:

Actividades	Fecha
Ante proyecto de dispositivo (informe con fundamentos teóricos del diseño adoptado)	1 de Noviembre 2024
Presentación de cohete construido	11 de Noviembre 2024
Primeras pruebas de los modelos	Semana 11 de Noviembre 2024
Entrega de informe de desempeño	20 de Noviembre 2024
Pruebas finales	Semana 25 de Noviembre 2024

1.6. Condiciones/Restricciones para el Diseño:

El diseño del dispositivo deberá considerar las siguientes restricciones

- Presión máxima: 300 kPa.
- Volumen: 3 litros
- Materiales reciclados

1.7. Indicadores de éxito:

El proyecto será evaluado a través de los productos generados a lo largo del semestre de acuerdo con el calendario señalado anteriormente. Los indicadores de éxito son los siguientes:

- a) Todos los integrantes del grupo conocen los principios involucrados en el cohete
- b) El equipo de trabajo es capaz de construir un dispositivo a escala que cumple con los requisitos y es capaz de atravesar el aro.

- c) A partir de experiencias, el grupo es capaz de evaluar el desempeño del dispositivo (balances de cantidad de movimiento, energía y conservación de masa).
- d) Los informes escritos producidos por el equipo de trabajo son claros, concisos y bien escritos y presentados

1.8. Ponderación de la nota:

Informe 1 (35%), modelo construido (25%), informe de desempeño (20%), verificación de desempeño (20%).

